Derivação Numérica

Gisele Tessari Santos, D.Sc.

Por que derivar numericamente?

Você deve medir a vazão de água através de um pequeno tubo. Para isso, coloca um balde na saída do tubo e mede o volume no balde como uma função do tempo, como tabulado a seguir.

Faça uma estimativa da vazão para todos os pontos medidos.

Tempo(s)	**0**	**1**	**2**	**3**
Volume(cm^3)	0	1	2,3	3,9

Você saberia dizer qual a necessidade de uma técnica de derivação numérica para este problema ?

Por que derivar numericamente?

Calcule a derivada para a seguinte função…

$$f(x) = sen(0{,}5\sqrt{x})/x$$

- *Você saberia dizer qual a necessidade de uma técnica de derivação numérica para este problema ?*
- *Você se lembra como derivar esta função ?*

Por que derivar numericamente?

Você saberia dizer qual a necessidade de uma técnica de derivação numérica para os problemas anteriores?

A derivação numérica é utilizada para calcular a derivada em situações onde:

- Não está disponível a função, e sim apenas um conjunto de pontos pertencentes a esta; ou
- Para funções que não são deriváveis em todo o seu domínio; ou
- Para funções de derivação não trivial;
- Não é o caso da função anterior, mas há aplicações em modelagem matemática em que não temos soluções analíticas para derivação.

Aplicações Práticas

- Cálculo de taxas de variação em séries temporais para prever tendências como:
  - ✓ variação da temperatura,
  - ✓ preços de ações,
  - ✓ taxas de erro de modelos de IA.
- Cálculos de gradientes algoritmos de aprendizado de máquina para minimizar funções de custo.
- Previsão da variação na demanda de produtos para otimizar estoques e evitar desperdícios.
- Controle da variação de dimensões de peças e detecção de anomalias para monitoramento de qualidade industrial.

Utilizando a Série de Taylor para obter expressões para derivações numéricas

- Faremos uso então da Série de Taylor e suas propriedades para obter expressões de derivadas numéricas e assim aplicar aos problemas propostos. Começaremos com a Série de Taylor truncada após a sua primeira derivada veja:

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + f''(x_i)\frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{2!} + f'''(x_i)\frac{(x_{i+1} - x_i)^3}{3!} + \cdots$$

- Reorganizando os termos para a primeira derivada temos a seguinte expressão:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{(x_{i+1} - x_i)} \; ou \; \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{\Delta x}$$

em que o erro é $O(h)$ ou $O(\Delta x)$ ☹ ***De onde vem isso !?!?!***

- A expressão acima é denominada *equação de diferenças finitas progressivas.* Você saberia dizer a razão do nome dado a esta expressão ?

Utilizando a Série de Taylor para obter expressões para derivações numéricas

- De maneira similar vamos utilizar a Série de Taylor para obter novas expressões. Veja:

$$f(x_{i-1}) \approx f(x_i) - f'(x_i)(x_i - x_{i-1}) + f''(x_i)\frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2!} - f'''(x_i)\frac{(x_i - x_{i-1})^3}{3!} + \cdots$$

- Reorganizando os termos para a primeira derivada temos a seguinte expressão:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})} \quad ou \quad \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x}$$

em que o erro é $O(h)$ ou $O(\Delta x)$ ☹ ***De onde vem isso !?!?!***

- A expressão acima é denominada *equação de diferenças finitas regressivas.* Você saberia dizer a razão do nome dado a esta expressão?

Utilizando a Série de Taylor para obter expressões para derivações numéricas

- Uma terceira forma de aproximar a primeira derivada é subtrair uma expansão da série para $f(x_{i+1})$ de $f(x_{i-1})$. Veja;

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2f'(x_i)(\Delta x) + 2f^3(x_i)\frac{(\Delta x)^3}{3!} + \cdots$$

que pode ser reescrita como:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2\Delta x}$$

em que o erro é $O(h^2)$ *ou* $O(\Delta x^2)$ ***De onde vem isso !?!?!***

A expressão acima é denominada *equação de diferenças finitas centradas.* Você saberia dizer a razão do nome dado a esta expressão ?

Utilizando a Série de Taylor para obter expressões para derivações numéricas

- Procure obter expressões para **derivadas de segunda ordem** utilizando a Série de Taylor para obter:

1. $f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{\Delta x^2}$ $\quad O(\Delta x)$
2. $f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})}{\Delta x^2}$ $\quad O(\Delta x)$
3. $f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})}{\Delta x^2}$ $\quad O(\Delta x^2)$

- *Em que 1= diferenças finitas progressivas, 2= diferenças finitas regressivas e 3= diferenças finitas centradas.*

Utilizando a Série de Taylor para obter expressões para derivações numéricas

1. $f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{\Delta x^2}$

- Escreva a expansão em série de Taylor Progressiva para **$f(x_{i+2})$** em termos de $f(x_i)$:

$$f(x_{i+2}) \approx f(x_i) + f'(x_i).2\Delta x_i + f''(x_i)\frac{(2\Delta x_i)^2}{2!} + f'''(x_i)\frac{(2\Delta x_i)^3}{3!} + \cdots$$

- Multiplique a expansão em série de Taylor Progressiva para **$f(x_{i+1})$** por 2 e subtraia da equação do item anterior.

3. $f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})}{\Delta x^2}$

- Soma da expansão em série de Taylor Progressiva, **$f(x_{i+1})$,** com a série de Taylor Regressiva, **$f(x_{i-1})$,** em termos de $f(x_i)$.

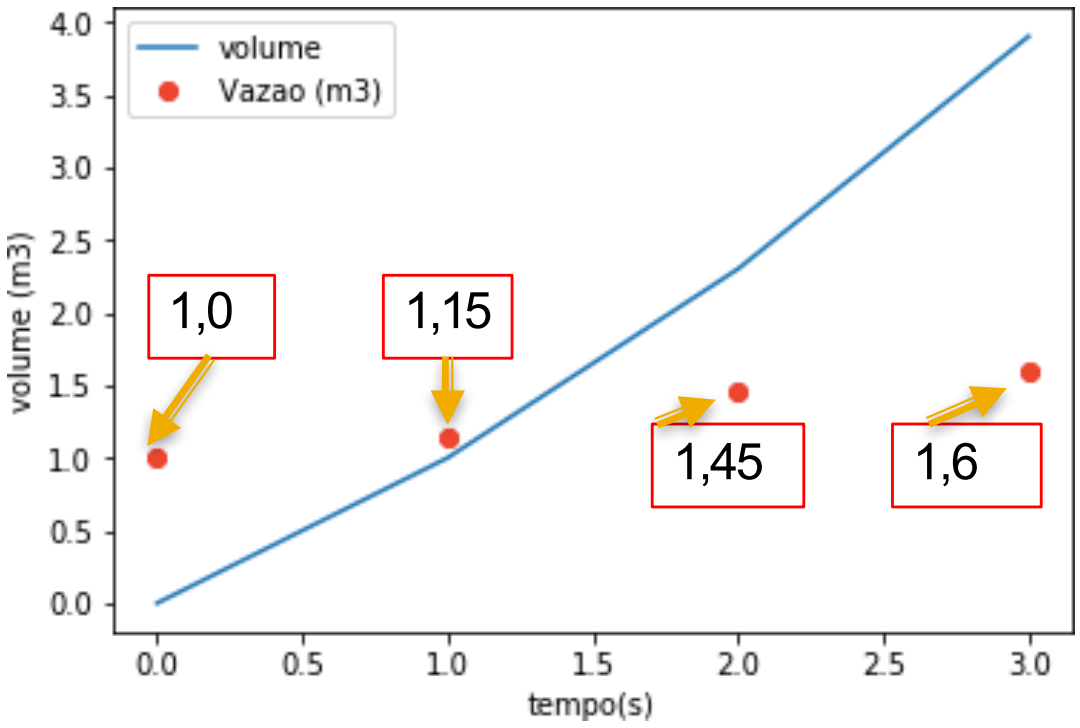
Resolva o problema a seguir:

Você deve medir a vazão de água através de um pequeno tubo. Para isso, coloca um balde na saída do tubo e mede o volume no balde como uma função do tempo, como tabulado a seguir.

Faça uma estimativa da vazão para todos os pontos medidos.

Tempo(s)	**0**	**1**	**2**	**3**
Volume(cm^3)	0	1	2,3	3,9

Veja o resultado



Utilize as expressões obtidas para derivação numérica e encontre os resultados para cada ponto ilustrado no gráfico ao lado.

Utilizando o Python

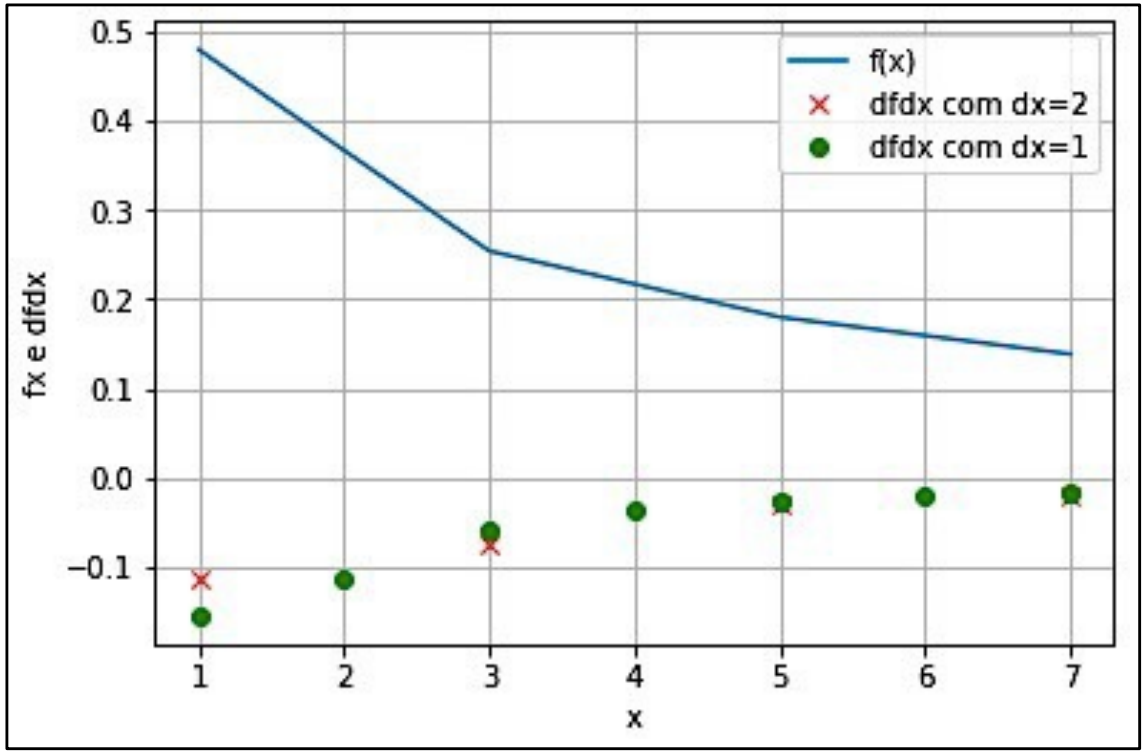
- Utilizaremos o código ao lado para gerar a vizualização gráfica do cálculo da vazão.

```
from matplotlib.pyplot import plot, grid, legend,xlabel,ylabel
from numpy import array, gradient
tempo=array([0,1,2,3])
volume=array([0,1,2.3,3.9])
plot(tempo,volume,label="volume")
xlabel('tempo(s)')
ylabel('Volume (m3)')
derivadaOrdem1=gradient(volume)#calculo da vazao
plot(tempo,derivadaOrdem1,'ro',label="Vazao (m3)")
legend()
grid()
```

Atenção para os novos comandos inseridos !!!

Novo Teste

- Utilize as expressões de derivação numérica para encontrar o valor da derivada da função a seguir em x=[1,3,5,7].
- Faça um segundo teste reduzindo o valor de Δx e discuta os resultados obtidos.



$$f(x) = sen(0{,}5\sqrt{x})/x$$

Utilizando o Python

- Utilizaremos o código ao lado para gerar a vizualização gráfica do cálculo da derivada da função proposta f(x).

```
from matplotlib.pyplot import plot, grid, legend,xlabel,ylabel
from numpy import array, gradient,sin,sqrt
def f(x):
    y=sin(0.5*sqrt(x))/x
    return y
x=array([1,3,5,7])
x2=array([1,2,3,4,5,6,7])
derivada=gradient(f(x),x)#calculo da derivada usando x
derivada2=gradient(f(x2),x2)#calculo da derivada usando x2
plot(x,f(x),label='f(x)')
plot(x,derivada,'rx',label='dfdx com dx=2')
plot(x2,derivada2,'go',label='dfdx com dx=1')
xlabel('x')
ylabel('fx e dfdx')
legend()
grid()
```